

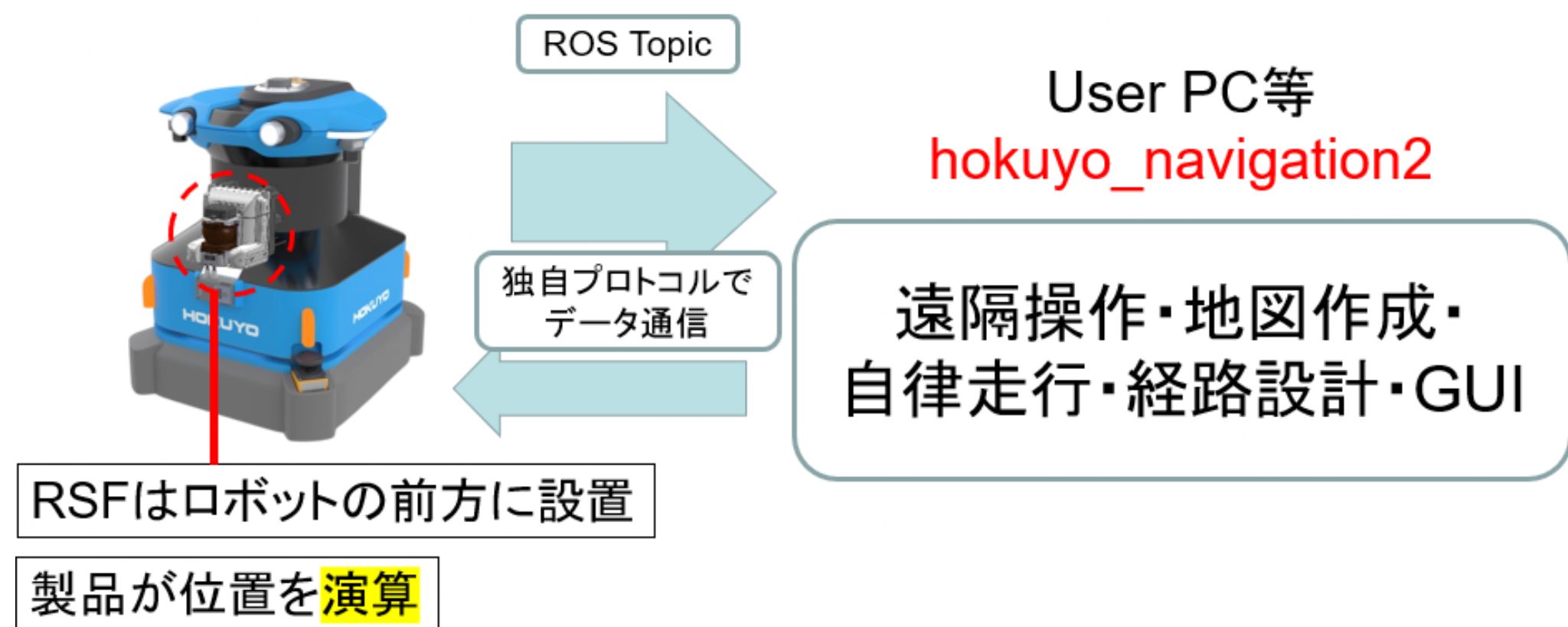


ワンパッケージ 3D 自己位置推定センサ「RSF」のための ブラウザ GUI から実行可能な ROS2 ベース 自律走行ソフトウェア「hokuyo_navigation2」

高橋 尚太郎 (北陽電機株式会社)

目的

- ▶ 屋外環境での RSF センサ(RSF-X001) の検証 (RTK-GNSS, 3D LiDAR, IMU, SBC 一体型新製品)
- ▶ RSF センサ のユーザの導入のハードルを下げること



結論

- ▶ Web GUI による直感的な操作を実現 (非技術者による運用が可能)
- ▶ 大阪・関西万博や中之島チャレンジで実証実験 (ATC コース 1 周完走)
- ▶ hokuyo_navigation2 OSS 公開 (Docker 対応)



実現方法

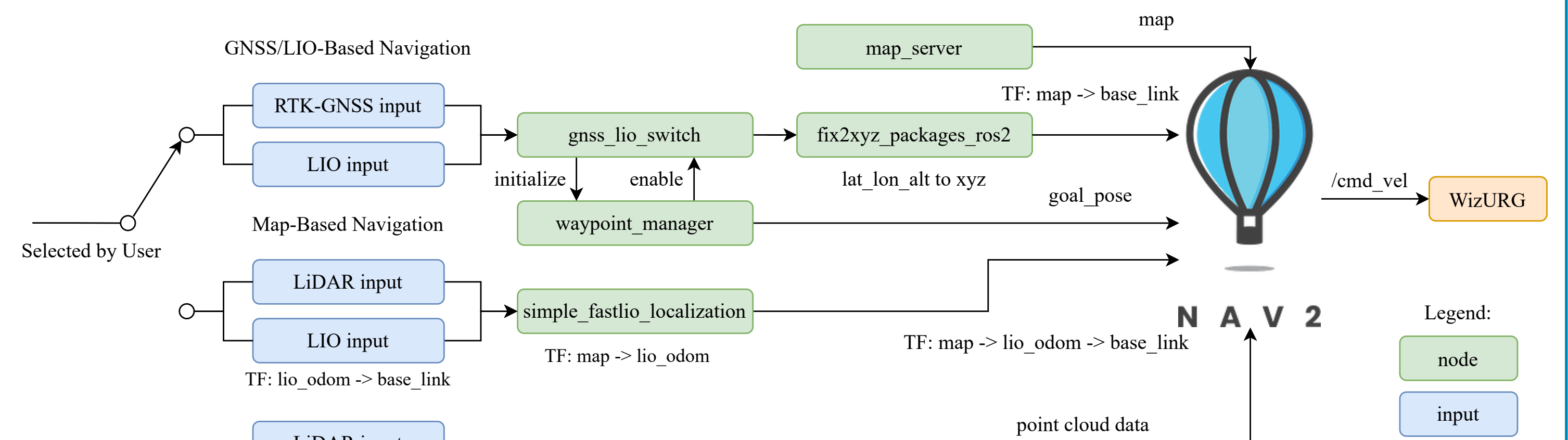
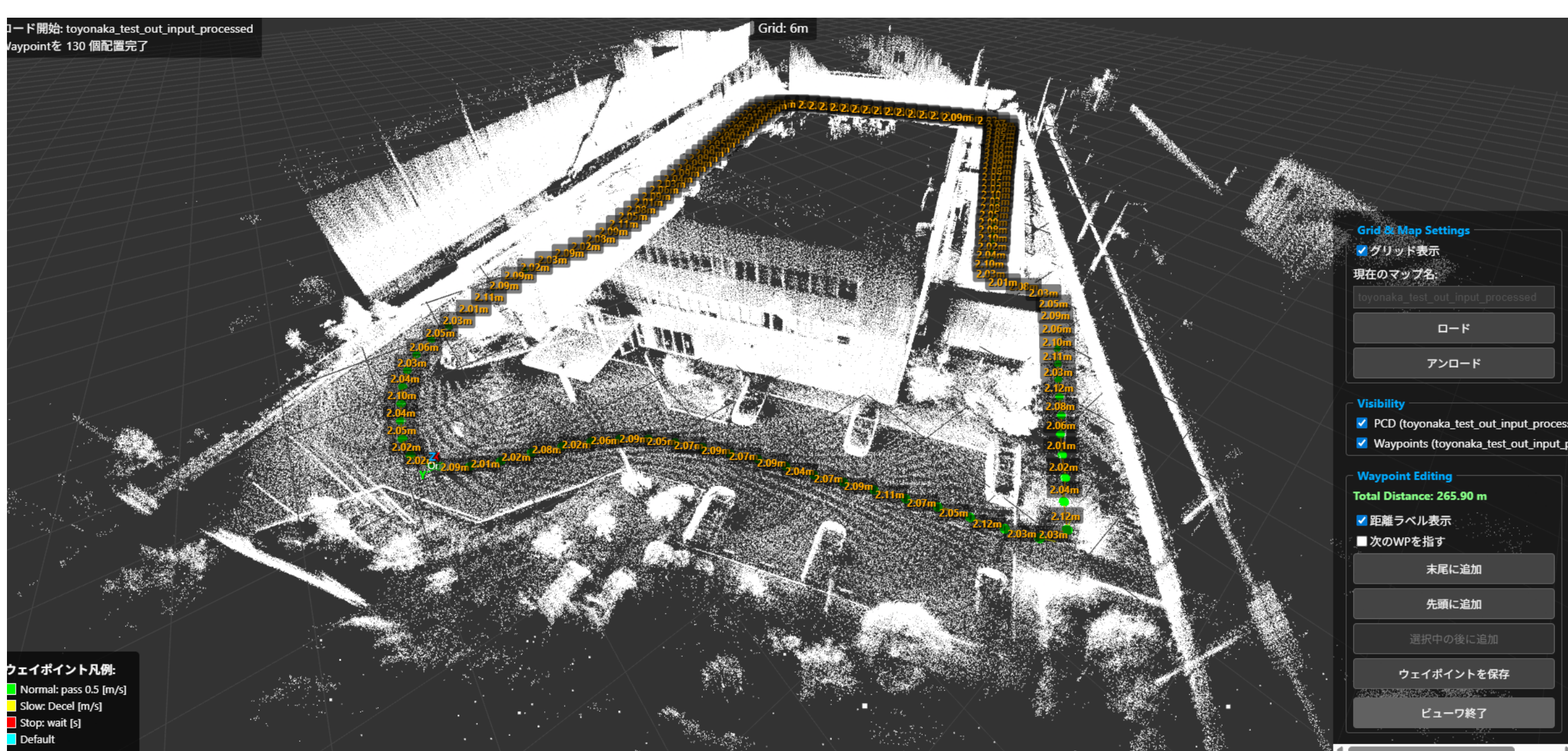
運用方法

ブラウザベースの GUI からプログラム実行 Web エディタでパラメータ管理 RSF の ROSBAG を使った地図作成 Web 3D Viewer 上で経路編集

Waypoint 設置と 2D 地図修正の自動化

データ取得 3D 地図・経路作成 2D 地図作成・地図修正 自律走行

自己位置推定の切り替え: 3D 地図ベースの自己位置推定と GNSS/LIO 切り替えベース(地図なし)の自己位置推定をユーザが設定

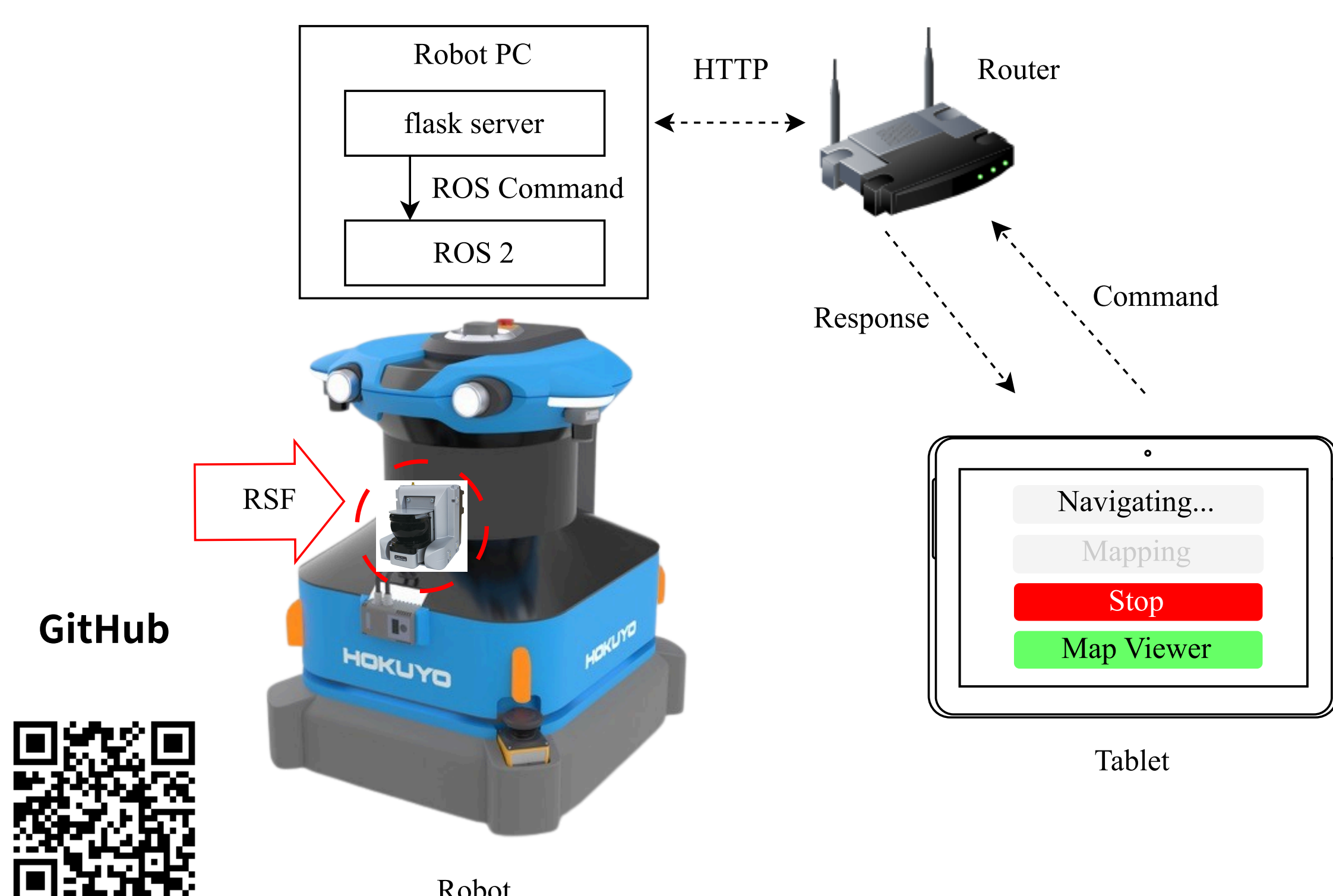


システム

- ▶ **3D SLAM:** p2o を使用 RTK-GNSS が使用できない場合は IMU により補正
- ▶ **3D 地図の 2D 化:** waypoint を用いて地図のゴミ取り処理を自動化
- ▶ **経路設計:** Web 3D Viewer 上で編集 追加・削除・他に属性付与も可能
- ▶ **Navigation:** Nav2 を使用 (local planner 用に 2D 地図を使用)

活用例

実験で用いたロボットのシステム構成



Web GUI の一例 (メイン画面 自律走行実行画面)

